INFORME DE PRÁCTICA

# Guía APE 4 · Introducción a la POO

Clases, objetos, atributos e instancias en Java y C++

| | |
|---|---|
| **Link de GitHub** | https://github.com/dereckflux/Gu-a-APE-4 |
| **Estudiante** | Paredes Acosta Dereck Shair |
| **Fecha** | 19 de octubre de 2026 |

*Cada ejercicio presenta el planteamiento, la solución en Java, la solución en C++ y la salida obtenida al ejecutar cada programa.*

## 01 NOTAS DEL CURSO

**Planteamiento**

Crear la clase Estudiante con los atributos nombre, nota1, nota2, nota3 y promedio. En main, crear 5 instancias, calcular el promedio de cada una e imprimirlas una debajo de otra con el formato nombre : promedio, agregando Aprobado (7 o más), Supletorio (de 5 a 6.99) o Reprobado (menos de 5). Al final, imprimir cuántos estudiantes aprobaron.

▸ **Solución en Java · Notas.java**

```java
// ============================================
//  GUIA APE 4  |  Ejercicio 1: Notas del curso
//  Dereck Paredes
// ============================================

import java.util.ArrayList;
import java.util.Locale;

class Estudiante {
    String nombre;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;
    double promedio;
}

public class Notas {

    // Metodo auxiliar para no repetir las mismas lineas en cada estudiante
    static Estudiante nuevoEstudiante(String nombre, double n1, double n2, double n3) {
        Estudiante e = new Estudiante();
        e.nombre = nombre;
        e.nota1 = n1;
        e.nota2 = n2;
        e.nota3 = n3;
        return e;
    }

    static String clasificar(double promedio) {
        if (promedio >= 7) {
            return "Aprobado";
        } else if (promedio >= 5) {
            return "Supletorio";
        }
        return "Reprobado";
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Estudiante> estudiantes = new ArrayList<>();

```

```
        estudiantes.add(nuevoEstudiante("Bryan Tipan", 7.5, 8, 6.5));
        estudiantes.add(nuevoEstudiante("Mishell Rocha", 5.5, 5, 6));
        estudiantes.add(nuevoEstudiante("Ariel Coello", 2, 4, 3));
        estudiantes.add(nuevoEstudiante("Nicole Vega", 10, 9.5, 9));
        estudiantes.add(nuevoEstudiante("Joel Cando", 6, 7, 7.5));

        int cantidadAprobados = 0;

        for (Estudiante est : estudiantes) {
            est.promedio = (est.nota1 + est.nota2 + est.nota3) / 3.0;
            String resultado = clasificar(est.promedio);

            String linea = String.format(Locale.US, "%s : %.2f %s",
                    est.nombre, est.promedio, resultado);
            System.out.println(linea);

            if (resultado.equals("Aprobado")) {
                cantidadAprobados = cantidadAprobados + 1;
            }
        }

        System.out.println("------------------------------");
        System.out.println("Aprobaron " + cantidadAprobados + " de "
                + estudiantes.size() + " estudiantes");
    }
}
```

### Salida en consola · Java

```
Bryan Tipan : 7.33 Aprobado
Mishell Rocha : 5.50 Supletorio
Ariel Coello : 3.00 Reprobado
Nicole Vega : 9.50 Aprobado
Joel Cando : 6.83 Supletorio
------------------------------
Aprobaron 2 de 5 estudiantes
```

### Solución en C++ · notas.cpp

```
// ============================================
//  GUIA APE 4  |  Ejercicio 1: Notas del curso
//  Dereck Paredes
// ============================================

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

class Estudiante {
public:
    string nombre;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;
    double promedio;
};

// Funcion auxiliar para no repetir las mismas lineas en cada estudiante
Estudiante nuevoEstudiante(string nombre, double n1, double n2, double n3) {
    Estudiante e;
    e.nombre = nombre;
    e.nota1 = n1;
    e.nota2 = n2;
    e.nota3 = n3;
    e.promedio = 0;
    return e;
}

string clasificar(double promedio) {
    if (promedio >= 7) {
```

```
        return "Aprobado";
    } else if (promedio >= 5) {
        return "Supletorio";
    }
    return "Reprobado";
}

int main() {
    vector<Estudiante> estudiantes;
    estudiantes.push_back(nuevoEstudiante("Bryan Tipan", 7.5, 8, 6.5));
    estudiantes.push_back(nuevoEstudiante("Mishell Rocha", 5.5, 5, 6));
    estudiantes.push_back(nuevoEstudiante("Ariel Coello", 2, 4, 3));
    estudiantes.push_back(nuevoEstudiante("Nicole Vega", 10, 9.5, 9));
    estudiantes.push_back(nuevoEstudiante("Joel Cando", 6, 7, 7.5));

    int cantidadAprobados = 0;
    cout << fixed << setprecision(2);

    for (Estudiante& est : estudiantes) {
        est.promedio = (est.nota1 + est.nota2 + est.nota3) / 3.0;
        string resultado = clasificar(est.promedio);

        cout << est.nombre << " : " << est.promedio << " " << resultado << "\n";

        if (resultado == "Aprobado") {
            cantidadAprobados = cantidadAprobados + 1;
        }
    }

    cout << "------------------------------\n";
    cout << "Aprobaron " << cantidadAprobados << " de "
         << estudiantes.size() << " estudiantes\n";
    return 0;
}
```

### ▸ Salida en consola · C++

```
Bryan Tipan : 7.33 Aprobado
Mishell Rocha : 5.50 Supletorio
Ariel Coello : 3.00 Reprobado
Nicole Vega : 9.50 Aprobado
Joel Cando : 6.83 Supletorio
------------------------------
Aprobaron 2 de 5 estudiantes
```

# 02 INVENTARIO DE UNA TIENDA

**Planteamiento**

Crear la clase Producto con nombre, precio y stock. Crear 4 productos e imprimirlos con el formato nombre : precio. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar "Reponer" junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).

### ▸ Solución en Java · Tienda.java

```java
// ============================================
//  GUIA APE 4  |  Ejercicio 2: Inventario de una tienda
//  Dereck Paredes
// ============================================

import java.util.ArrayList;
import java.util.Locale;

class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;
}

public class Tienda {

    static Producto nuevoProducto(String nombre, double precio, int stock) {
        Producto p = new Producto();
        p.nombre = nombre;
        p.precio = precio;
        p.stock = stock;
        return p;
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Producto> ferreteria = new ArrayList<>();
        ferreteria.add(nuevoProducto("Martillo", 8.50, 10));
        ferreteria.add(nuevoProducto("Caja de clavos", 1.20, 7));
        ferreteria.add(nuevoProducto("Destornillador", 3.40, 5));
        ferreteria.add(nuevoProducto("Cinta aislante", 0.90, 20));

        System.out.println("[ PRODUCTOS ]");
        for (Producto p : ferreteria) {
            System.out.println(String.format(Locale.US, "%s : $%.2f", p.nombre, p.precio));
        }

        // Venta de 3 unidades de la caja de clavos y 3 del destornillador
        int unidadesVendidas = 3;
        Producto vendido1 = ferreteria.get(1);
        Producto vendido2 = ferreteria.get(2);
        vendido1.stock -= unidadesVendidas;
        vendido2.stock -= unidadesVendidas;

        System.out.println();
        System.out.println("[ VENTA ] -" + unidadesVendidas + " " + vendido1.nombre
                + " | -" + unidadesVendidas + " " + vendido2.nombre);

        System.out.println();
        System.out.println("[ STOCK ACTUAL ]");
        double valorInventario = 0;
        for (Producto p : ferreteria) {
            String linea = String.format(Locale.US, "%s : $%.2f x %d",
                    p.nombre, p.precio, p.stock);
            if (p.stock < 5) {
                linea = linea + "   *** Reponer ***";
            }
            System.out.println(linea);
            valorInventario += p.precio * p.stock;
        }
```

```
62
63          System.out.println();
64          System.out.println(String.format(Locale.US,
65                  "Valor total del inventario = $%.2f", valorInventario));
      }
}
```

### ▸ Salida en consola · Java

```
[ PRODUCTOS ]
Martillo : $8.50
Caja de clavos : $1.20
Destornillador : $3.40
Cinta aislante : $0.90

[ VENTA ] -3 Caja de clavos | -3 Destornillador

[ STOCK ACTUAL ]
Martillo : $8.50 x 10
Caja de clavos : $1.20 x 4   *** Reponer ***
Destornillador : $3.40 x 2   *** Reponer ***
Cinta aislante : $0.90 x 20

Valor total del inventario = $114.60
```

### ▸ Solución en C++ · tienda.cpp

```
1  // ============================================
2  //  GUIA APE 4  |  Ejercicio 2: Inventario de una tienda
3  //  Dereck Paredes
4  // ============================================
5
6  #include <iostream>
7  #include <iomanip>
8  #include <string>
9  #include <vector>
10 using namespace std;
11
12
13 class Producto {
14 public:
15     string nombre;
16     double precio;
17     int stock;
18 };
19
20 Producto nuevoProducto(string nombre, double precio, int stock) {
21     Producto p;
22     p.nombre = nombre;
23     p.precio = precio;
24     p.stock = stock;
25     return p;
26 }
27
28 int main() {
29     vector<Producto> ferreteria;
30     ferreteria.push_back(nuevoProducto("Martillo", 8.50, 10));
31     ferreteria.push_back(nuevoProducto("Caja de clavos", 1.20, 7));
32     ferreteria.push_back(nuevoProducto("Destornillador", 3.40, 5));
33     ferreteria.push_back(nuevoProducto("Cinta aislante", 0.90, 20));
34
35     cout << fixed << setprecision(2);
36
37     cout << "[ PRODUCTOS ]\n";
38     for (Producto& p : ferreteria) {
39         cout << p.nombre << " : $" << p.precio << "\n";
40     }
41
42     // Venta de 3 unidades de la caja de clavos y 3 del destornillador
43     int unidadesVendidas = 3;
44     Producto& vendido1 = ferreteria[1];
45     Producto& vendido2 = ferreteria[2];
46
```

```
    vendido1.stock -= unidadesVendidas;
    vendido2.stock -= unidadesVendidas;

    cout << "\n[ VENTA ] -" << unidadesVendidas << " " << vendido1.nombre
         << " | -" << unidadesVendidas << " " << vendido2.nombre << "\n";

    cout << "\n[ STOCK ACTUAL ]\n";
    double valorInventario = 0;
    for (Producto& p : ferreteria) {
        cout << p.nombre << " : $" << p.precio << " x " << p.stock;
        if (p.stock < 5) {
            cout << "   *** Reponer ***";
        }
        cout << "\n";
        valorInventario += p.precio * p.stock;
    }

    cout << "\nValor total del inventario = $" << valorInventario << "\n";
    return 0;
}
```

### ▸ Salida en consola · C++

```
[ PRODUCTOS ]
Martillo : $8.50
Caja de clavos : $1.20
Destornillador : $3.40
Cinta aislante : $0.90

[ VENTA ] -3 Caja de clavos | -3 Destornillador

[ STOCK ACTUAL ]
Martillo : $8.50 x 10
Caja de clavos : $1.20 x 4   *** Reponer ***
Destornillador : $3.40 x 2   *** Reponer ***
Cinta aislante : $0.90 x 20

Valor total del inventario = $114.60
```

# 03 VETERINARIA

**Planteamiento**

Crear la clase Mascota con nombre, especie, edad y peso. Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato nombre : especie : peso, mostrando "Revisar peso" si pesan más de 20 kg. Luego escribir Mascota m4 = m1;, sumar 1 a m4.edad, imprimir m1.edad y explicar en un comentario por qué cambió.

▸ **Solución en Java · Veterinaria.java**

```java
// ============================================
//  GUIA APE 4  |  Ejercicio 3: Veterinaria
//  Dereck Paredes
// ============================================

import java.util.Locale;

class Mascota {
    String nombre;
    String especie;
    int edad;
    double peso;
}

public class Veterinaria {

    static Mascota nuevaMascota(String nombre, String especie, int edad, double peso) {
        Mascota m = new Mascota();
        m.nombre = nombre;
        m.especie = especie;
        m.edad = edad;
        m.peso = peso;
        return m;
    }

    static void imprimirFicha(Mascota m) {
        String ficha = String.format(Locale.US, "%s : %s : %.2f kg",
                m.nombre, m.especie, m.peso);
        if (m.peso > 20) {
            ficha += "  [Revisar peso]";
        }
        System.out.println(ficha);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Mascota m1 = nuevaMascota("Bruno", "Perro", 3, 31.0);
        Mascota m2 = nuevaMascota("Pelusa", "Gato", 6, 5.1);
        Mascota m3 = nuevaMascota("Kiwi", "Loro", 2, 0.4);

        System.out.println("== Fichas de la veterinaria ==");
        imprimirFicha(m1);
        imprimirFicha(m2);
        imprimirFicha(m3);

        System.out.println();
        System.out.println(">> m1.edad = " + m1.edad);

        Mascota m4 = m1;
        m4.edad += 1;

        System.out.println(">> Se suma 1 a m4.edad");
        System.out.println(">> m1.edad = " + m1.edad);

        // POR QUE CAMBIO m1.edad?
        // En Java las variables de tipo objeto no guardan el objeto en si,
        // guardan una referencia (la ubicacion del objeto en memoria).
        // Al escribir "Mascota m4 = m1;" se copia esa referencia, no el objeto.
        // Resultado: m1 y m4 senalan al mismo perro (Bruno). Por eso, cuando
        // se suma 1 a m4.edad, en realidad se modifica a Bruno y al consultar
```

```
        // m1.edad aparece 4 en lugar de 3. Para tener dos mascotas distintas
        // habria que crear otra con new.
    }
}
```

### Salida en consola · Java

```
== Fichas de la veterinaria ==
Bruno : Perro : 31.00 kg  [Revisar peso]
Pelusa : Gato : 5.10 kg
Kiwi : Loro : 0.40 kg

>> m1.edad = 3
>> Se suma 1 a m4.edad
>> m1.edad = 4
```

### Solución en C++ · veterinaria.cpp

```cpp
// ============================================
//  GUIA APE 4  |  Ejercicio 3: Veterinaria
//  Dereck Paredes
// ============================================

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

class Mascota {
public:
    string nombre;
    string especie;
    int edad;
    double peso;
};

Mascota nuevaMascota(string nombre, string especie, int edad, double peso) {
    Mascota m;
    m.nombre = nombre;
    m.especie = especie;
    m.edad = edad;
    m.peso = peso;
    return m;
}

void imprimirFicha(const Mascota& m) {
    cout << m.nombre << " : " << m.especie << " : " << m.peso << " kg";
    if (m.peso > 20) {
        cout << "  [Revisar peso]";
    }
    cout << "\n";
}

int main() {
    Mascota m1 = nuevaMascota("Bruno", "Perro", 3, 31.0);
    Mascota m2 = nuevaMascota("Pelusa", "Gato", 6, 5.1);
    Mascota m3 = nuevaMascota("Kiwi", "Loro", 2, 0.4);

    cout << fixed << setprecision(2);

    cout << "== Fichas de la veterinaria ==\n";
    imprimirFicha(m1);
    imprimirFicha(m2);
    imprimirFicha(m3);

    cout << "\n>> m1.edad = " << m1.edad << "\n";

    // m4 guarda la direccion de m1 (&m1), igual que una referencia de Java
    Mascota* m4 = &m1;
    m4->edad += 1;


```

```
    cout << ">> Se suma 1 a m4.edad\n";
    cout << ">> m1.edad = " << m1.edad << "\n";

    // POR QUE CAMBIO m1.edad?
    // m4 no es otra mascota, es un puntero que guarda la direccion de memoria
    // de m1. Al hacer m4->edad += 1 se modifica el objeto que esta en esa
    // direccion, que es el mismo m1 (Bruno). Por eso m1.edad pasa de 3 a 4.
    return 0;
}
```

### ▸ Salida en consola · C++

```
== Fichas de la veterinaria ==
Bruno : Perro : 31.00 kg  [Revisar peso]
Pelusa : Gato : 5.10 kg
Kiwi : Loro : 0.40 kg

>> m1.edad = 3
>> Se suma 1 a m4.edad
>> m1.edad = 4
```

# 04 CUENTA DE AHORRO

**Planteamiento**

Crear la clase Cuenta con titular y saldo. Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un while, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato titular : saldo, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).

### ▸ Solución en Java · Ahorro.java

```java
// ============================================
//  GUIA APE 4  |  Ejercicio 4: Cuenta de ahorro
//  Dereck Paredes
// ============================================

import java.util.Locale;

class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;
}

public class Ahorro {

    // Deposita 50 cada mes con un while hasta llegar a 500
    // y devuelve cuantos meses se necesitaron
    static int ahorrarHastaMeta(Cuenta c) {
        int mes = 0;
        while (c.saldo < 500) {
            c.saldo += 50;
            mes++;
            System.out.println(String.format(Locale.US, "[Mes %02d] %s : $%.2f",
                    mes, c.titular, c.saldo));
        }
        return mes;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Cuenta cuenta1 = new Cuenta();
        cuenta1.titular = "Andres Quispe";
        cuenta1.saldo = 200;

        Cuenta cuenta2 = new Cuenta();
        cuenta2.titular = "Daniela Torres";
        cuenta2.saldo = 350;

        int tiempo1 = ahorrarHastaMeta(cuenta1);
        System.out.println();
        int tiempo2 = ahorrarHastaMeta(cuenta2);

        System.out.println();
        System.out.println("Meses necesarios:");
        System.out.println("  " + cuenta1.titular + " -> " + tiempo1);
        System.out.println("  " + cuenta2.titular + " -> " + tiempo2);
    }
}
```

### ▸ Salida en consola · Java

```
[Mes 01] Andres Quispe : $250.00
[Mes 02] Andres Quispe : $300.00
[Mes 03] Andres Quispe : $350.00
[Mes 04] Andres Quispe : $400.00
[Mes 05] Andres Quispe : $450.00
[Mes 06] Andres Quispe : $500.00

[Mes 01] Daniela Torres : $400.00
[Mes 02] Daniela Torres : $450.00
[Mes 03] Daniela Torres : $500.00
```

```
Meses necesarios:
  Andres Quispe -> 6
  Daniela Torres -> 3
```

### ▸ Solución en C++ · ahorro.cpp

```cpp
// ============================================
//  GUIA APE 4  |  Ejercicio 4: Cuenta de ahorro
//  Dereck Paredes
// ============================================

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

class Cuenta {
public:
    string titular;
    double saldo;
};

// Deposita 50 cada mes con un while hasta llegar a 500
// y devuelve cuantos meses se necesitaron.
// La cuenta se recibe por referencia (&) para cambiar su saldo real.
int ahorrarHastaMeta(Cuenta& c) {
    int mes = 0;
    while (c.saldo < 500) {
        c.saldo += 50;
        mes++;
        cout << "[Mes " << setw(2) << setfill('0') << mes << "] "
             << c.titular << " : $" << c.saldo << "\n";
    }
    return mes;
}

int main() {
    Cuenta cuenta1;
    cuenta1.titular = "Andres Quispe";
    cuenta1.saldo = 200;

    Cuenta cuenta2;
    cuenta2.titular = "Daniela Torres";
    cuenta2.saldo = 350;

    cout << fixed << setprecision(2);

    int tiempo1 = ahorrarHastaMeta(cuenta1);
    cout << "\n";
    int tiempo2 = ahorrarHastaMeta(cuenta2);

    cout << "\nMeses necesarios:\n";
    cout << "  " << cuenta1.titular << " -> " << tiempo1 << "\n";
    cout << "  " << cuenta2.titular << " -> " << tiempo2 << "\n";
    return 0;
}
```

### ▸ Salida en consola · C++

```
[Mes 01] Andres Quispe : $250.00
[Mes 02] Andres Quispe : $300.00
[Mes 03] Andres Quispe : $350.00
[Mes 04] Andres Quispe : $400.00
[Mes 05] Andres Quispe : $450.00
[Mes 06] Andres Quispe : $500.00

[Mes 01] Daniela Torres : $400.00
[Mes 02] Daniela Torres : $450.00
[Mes 03] Daniela Torres : $500.00
```

```
Meses necesarios:
  Andres Quispe -> 6
  Daniela Torres -> 3
```

# 05 BIBLIOTECA

**Planteamiento**

Crear las clases Libro (titulo, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados). Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (disponible = false y aumentar librosPrestados), y al final imprimir cada libro con el formato titulo : Disponible o titulo : Prestado, cada socio con el formato nombre : librosPrestados y cuántos libros quedan disponibles.

▸ **Solución en Java · Biblioteca.java**

```java
// ============================================
//  GUIA APE 4  |  Ejercicio 5: Biblioteca
//  Dereck Paredes
// ============================================

import java.util.ArrayList;

class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    boolean disponible;
}

class Socio {
    String nombre;
    int librosPrestados;
}

public class Biblioteca {

    static Libro nuevoLibro(String titulo, String autor) {
        Libro l = new Libro();
        l.titulo = titulo;
        l.autor = autor;
        l.disponible = true;
        return l;
    }

    static Socio nuevoSocio(String nombre) {
        Socio s = new Socio();
        s.nombre = nombre;
        s.librosPrestados = 0;
        return s;
    }

    // Registra el prestamo: el libro deja de estar disponible
    // y al socio se le suma un libro prestado
    static void registrarPrestamo(Socio socio, Libro libro) {
        libro.disponible = false;
        socio.librosPrestados++;
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Libro> catalogo = new ArrayList<>();
        catalogo.add(nuevoLibro("1984", "George Orwell"));
        catalogo.add(nuevoLibro("Fahrenheit 451", "Ray Bradbury"));
        catalogo.add(nuevoLibro("Maria", "Jorge Isaacs"));
        catalogo.add(nuevoLibro("Cumanda", "Juan Leon Mera"));

        Socio primero = nuevoSocio("Ricardo Benitez");
        Socio segundo = nuevoSocio("Tatiana Mora");

        registrarPrestamo(primero, catalogo.get(0));
        registrarPrestamo(primero, catalogo.get(1));
        registrarPrestamo(segundo, catalogo.get(2));

        int contadorDisponibles = 0;
```

```
61
62          System.out.println("<< CATALOGO >>");
63          for (Libro l : catalogo) {
64              String estado;
65              if (l.disponible) {
66                  estado = "Disponible";
67                  contadorDisponibles++;
68              } else {
69                  estado = "Prestado";
70              }
71              System.out.println(l.titulo + " : " + estado);
72          }
73
74          System.out.println("<< SOCIOS >>");
75          System.out.println(primero.nombre + " : " + primero.librosPrestados);
76          System.out.println(segundo.nombre + " : " + segundo.librosPrestados);
77
78          System.out.println("<< RESUMEN >>");
            System.out.println("Libros disponibles en la biblioteca: " + contadorDisponibles);
      }
  }
```

### ▸ Salida en consola · Java

```
<< CATALOGO >>
1984 : Prestado
Fahrenheit 451 : Prestado
Maria : Prestado
Cumanda : Disponible
<< SOCIOS >>
Ricardo Benitez : 2
Tatiana Mora : 1
<< RESUMEN >>
Libros disponibles en la biblioteca: 1
```

### ▸ Solución en C++ · biblioteca.cpp

```
1   // ============================================
2   //  GUIA APE 4  |  Ejercicio 5: Biblioteca
3   //  Dereck Paredes
4   // ============================================
5
6   #include <iostream>
7   #include <string>
8   #include <vector>
9   using namespace std;
10
11  class Libro {
12  public:
13      string titulo;
14      string autor;
15      bool disponible;
16  };
17
18  class Socio {
19  public:
20      string nombre;
21      int librosPrestados;
22  };
23
24  Libro nuevoLibro(string titulo, string autor) {
25      Libro l;
26      l.titulo = titulo;
27      l.autor = autor;
28      l.disponible = true;
29      return l;
30  }
31
32  Socio nuevoSocio(string nombre) {
33      Socio s;
34      s.nombre = nombre;
35      s.librosPrestados = 0;
36
```

```
    return s;
}

// Registra el prestamo: el libro deja de estar disponible
// y al socio se le suma un libro prestado (ambos por referencia)
void registrarPrestamo(Socio& socio, Libro& libro) {
    libro.disponible = false;
    socio.librosPrestados++;
}

int main() {
    vector<Libro> catalogo;
    catalogo.push_back(nuevoLibro("1984", "George Orwell"));
    catalogo.push_back(nuevoLibro("Fahrenheit 451", "Ray Bradbury"));
    catalogo.push_back(nuevoLibro("Maria", "Jorge Isaacs"));
    catalogo.push_back(nuevoLibro("Cumanda", "Juan Leon Mera"));

    Socio primero = nuevoSocio("Ricardo Benitez");
    Socio segundo = nuevoSocio("Tatiana Mora");

    registrarPrestamo(primero, catalogo[0]);
    registrarPrestamo(primero, catalogo[1]);
    registrarPrestamo(segundo, catalogo[2]);

    int contadorDisponibles = 0;

    cout << "<< CATALOGO >>\n";
    for (const Libro& l : catalogo) {
        string estado;
        if (l.disponible) {
            estado = "Disponible";
            contadorDisponibles++;
        } else {
            estado = "Prestado";
        }
        cout << l.titulo << " : " << estado << "\n";
    }

    cout << "<< SOCIOS >>\n";
    cout << primero.nombre << " : " << primero.librosPrestados << "\n";
    cout << segundo.nombre << " : " << segundo.librosPrestados << "\n";

    cout << "<< RESUMEN >>\n";
    cout << "Libros disponibles en la biblioteca: " << contadorDisponibles << "\n";
    return 0;
}
```

### ▸ Salida en consola · C++

```
<< CATALOGO >>
1984 : Prestado
Fahrenheit 451 : Prestado
Maria : Prestado
Cumanda : Disponible
<< SOCIOS >>
Ricardo Benitez : 2
Tatiana Mora : 1
<< RESUMEN >>
Libros disponibles en la biblioteca: 1
```